2026学年向明中学10月学科检测 高三年级数学试卷（学生版）

一、填空题（本大题共有12题，满分54分，第1~6题每题4分，第7~12题每题5分）考生应在答题纸的相应位置直接填写结果.

1. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线方程为 ____.

作答区

2. 已知直线 $l_1 : ax + y - 1 = 0, l_2 : 2x + 2y - 3 = 0$，若 $l_1 \parallel l_2$，则实数 a 的值为 ____.

作答区

3. 若复数 z 满足 $\mathrm{i} \cdot z = 3 - 4\mathrm{i}$，则 $|z| =$ ____.

作答区

4. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$ 的定义域为 ____.

作答区

5. $(1-2x)^{10}$ 展开式中的 x^3 的系数为 ____.（用数字作答）

作答区

6. 已知 A、B 两人同时射击目标 C（A、B 是否射中之间相互独立），已知 A 射中 C 的概率为 0.9，B 射中 C 的概率为 0.8，则至少有一人击中目标 C 的概率是 ____。

作答区

7. 已知 $ab=1$，$4a^2+9b^2$ 的最小值为 ____.

作答区

8. 已知圆锥的侧面积为 $20\pi\,\mathrm{cm}^2$，底面半径为 $4\,\mathrm{cm}$，则该圆锥的体积是 ____ cm^3.

作答区

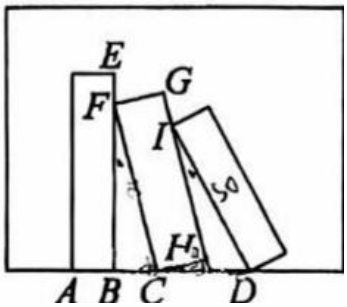
9. 已知 F_1, F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0, b>0)$ 的左、右焦点，以 F_1F_2 为直径的圆与双曲线的一条渐近线 $y=\frac{b}{a}x$ 交于点 P，若 $\angle PF_1F_2=30^\circ$，则双曲线的离心率 $e=$ ____.

作答区

10. 在平行四边形 $ABCD$ 中，$AD=1$，$\angle BAD=60^\circ$，E 为 CD 的中点，若 $\overline{AC}\cdot\overline{BE}=1$，则 AB 的长为 ____.

作答区

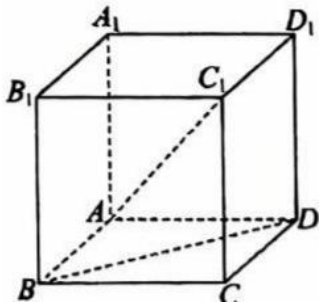
11. 如图，某画框内摆放着三个矩形工艺品，它们的长均为 50cm，宽均为 10cm. 点 A、B、C、D 在同一条直线上，点 F 在边 BE 上，点 I 在边 GH 上，测得 B、C 两点间距离为 10cm. 为了使 $\angle BFC=\angle HID$，则 C、D 两点间距离为 ____ cm.



第11题图

作答区

12. 如图，在棱长为 $\sqrt{6}$ 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，AC_1 是它的一条体对角线. 将底面对角线 BD 绕直线 AC_1 旋转一周，则 BD 所扫过区域的面积为 ____.



第12题图

作答区

二、选择题（本大题共有4题，满分18分，第13、14题每题4分，第15、16题每题5分）每题有且只有一个正确选项。考生应在答题纸的相应位置，将代表正确选项的小方格涂黑。

13. 设函数 $y=x^{-\frac{3}{2}}$ 的定义域集合为 M，值域集合为 N，则（　　）

A. $M\subset N$　B. $N\subset M$　C. $M=N$　D. $M\cap N=\varnothing$

作答区

14. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是等比数列，且 $b_2=2$，$b_3=4$，$a_1=b_1$，$a_8+1=b_5$，则数列 $a_n=$（　　）

A. $3n-2$　B. $2n-1$　C. $2n$　D. $2n+1$

作答区

15. 已知函数 $f(x)=2\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{4}\right)\ (\omega>0)$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上存在零点，且函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的值域为 $M\subseteq[-\sqrt{2},2]$，则 ω 的取值范围是（　　）

A. $\left[\frac{1}{4},\frac{3}{2}\right]$　B. $\left[\frac{1}{8},\frac{3}{4}\right]$　C. $\left[\frac{1}{8},\frac{4}{3}\right]$　D. $\left[\frac{1}{8},1\right]$

作答区

16. 已知平面向量 $\bar{a},\bar{b},\bar{c}$，对任意实数 x,y 都有 $\left|\bar{a}-x\bar{b}\right|\geq\left|\bar{a}-\bar{b}\right|$，$|\bar{a}-y\bar{c}|\geq|\bar{a}-\bar{c}|$ 成立. 若 $|\bar{a}|=2$，则 $\bar{b}\cdot(\bar{c}-\bar{a})$ 的最大值是（　　）

A. $\frac{1}{2}$　B. $\sqrt{5}-\sqrt{3}$　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　D. $\sqrt{3}-1$

作答区

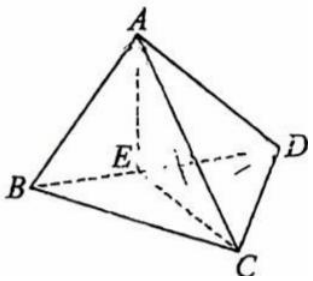
三、解答题（本大题共有5题，满分78分）解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.

17.（本题共两小题，第一小题6分，第二小题8分，满分14分）

如图，三棱锥 $A-BCD$ 中，点 E 在 BD 上，$AE \perp CE$，$AE \perp DE$，$CD \perp AD$.

(1) 证明：$CD \perp AB$；

(2) 若 $DE=2$，$BE=1$，$AE=\sqrt{2}$，$CD=2\sqrt{3}$，求直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值.



作答区

18.（本题共两小题，第一小题6分，第二小题8分，满分14分）

若 $f(x)=\log_a x\,(a>0,a\neq 1)$.

(1) 若 $y=f(x)$ 过 $(4,2)$，解方程 $f(2x^2-3)=f(x)$；

(2) 若存在 x 使得 $f(x+1)$、$f(ax)$、$f(x+2)$ 成等差数列，求 a 的取值范围.

作答区

19.（本题共三小题，第一小题4分，第二小题4分，第三小题6分，满分14分）

为培养学生的阅读习惯，某校开展了为期一年的“弘扬传统文化，阅读经典名著”活动. 活动后，学校统计了甲、乙两组学生的阅读量（单位：本），统计结果用茎叶图记录如图所示（十位数字作为“茎”，个位数字作为“叶”）.



(1) 分别写出甲、乙两组阅读量的第60百分位数；

(2) 从甲、乙两组学生中随机抽取2人，求其中恰有1人的阅读量超过15本的概率；

(3) 为使两组人数相同，在甲组中增加一名阅读量为 a（$a \in \mathrm{N}$）的组员，若加入后甲组阅读量的均值增大，但方差没有增大，求 a 的所有可能取值.

作答区

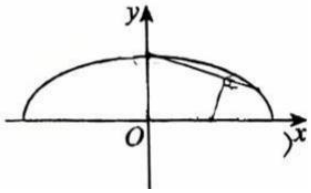
20.（本题共三小题，第一小题4分，第二小题6分，第三小题8分，满分18分）

在平面直角坐标系中，已知曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{4}+y^2=1\,(y\geq 0)$，点 P、Q 分别为 Γ 上不同的两点，$T(t,0)$.

(1) 求 Γ 所在椭圆的离心率；

(2) 若 $T(1,0)$，Q 在 y 轴上，若 T 到直线 PQ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$，求 P 的坐标；

(3) 是否存在 t，使得 $\triangle TPQ$ 是以 T 为直角顶点的等腰直角三角形？若存在，求 t 的取值范围；若不存在，请说明理由.



作答区

21.（本题共三小题，第一小题4分，第二小题6分，第三小题8分，满分18分）

三个互不相同的函数 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 与 $y=h(x)$ 在区间 D 上恒有 $f(x)\geq h(x)\geq g(x)$ 或恒有 $f(x)\leq h(x)\leq g(x)$，则称 $y=h(x)$ 为 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 在区间 D 上的“分割函数”.

(1) 设 $h_1(x)=4x$，$h_2(x)=x+1$，试分别判断 $y=h_1(x)$、$y=h_2(x)$ 是否是 $y=2x^2+2$ 与 $y=-x^2+4x$ 在区间 上的“分割函数”，请说明理由；

(2) 若二次函数 $h_3(x)=ax^2+bx+c$ 是 $y=2x^2+2$ 与 $y=4x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上的“分割函数”，求所有的二次函数 $h_3(x)$.（用 a 表示）

(3) 若 $[m,n]\subseteq[-2,2]$，且存在实数 k,b，使得 $y=kx+b$ 为 $y=x^4-4x^2$ 与 $y=4x^2-16$ 在区间 $[m,n]$ 上的“分割函数”，求 $n-m$ 的最大值.

作答区